

浙江大学



测控技术实验-控制实验报告

姓名: 徐屹寒

学院: 机械工程学院

专业: 机械工程

学号: 3230103743

2026 年 1 月

浙江大学 实验报告

实验项目名称：线性系统串联校正

同组学生姓名：张一多

一、实验目的和要求

1. 观测未校正系统的稳定性和动态特性。
2. 按动态特性要求设计串联校正装置。
3. 观测加串联校正装置后系统的稳定性和动态特性，并观测校正装置参数改变对系统性能的影响。
4. 对线性系统串联校正进行计算机仿真研究，并对电路模拟与数字仿真结果进行比较研究。

二、实验内容

1. 未校正系统

实验用未加校正二阶闭环系统的方块图如图 1 所示。根据方块图画出模拟电路图，并在实验装置上按模拟电路图接线。写出系统的开环传递函数、闭环传递函数。计算出未加校正时系统超调量、调节时间、开环增益。测试系统的时域特性、频域特性，完成对其稳定性和动态特性的研究。

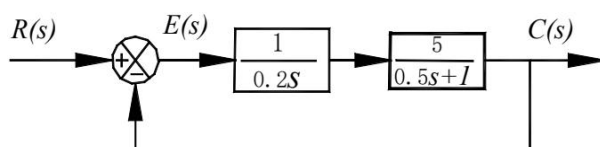


图 1: 未加校正二阶闭环系统方块图

2. 校正目标

要求加串联校正装置后系统满足以下性能指标：超调量 $M_p \leq 25\%$ ，调节时间（过渡过程时间） $t_s \leq 1$ s，校正后系统开环增益（静态速度误差系数） $K_v \geq 25$ 1/s。

3. 串联校正装置设计——相消法

从超调量、调整时间要求判断，系统必须进行校正。根据校正目标，计算 ω_n 和阻尼比取值范围。利用相消法设计出校正控制器，记录计算、设计过程。在 Matlab/Simulink 中对比校正前后的根轨迹、阶跃响应。根据校正后的传递函数设计其模拟电路，并完成实验连线。测试校正后的时域波形和频域波形。对比校正前后特性、频域特性，研究极点位置对二阶系统的稳定性和动态特性的影响。

三、实验结果（原理）分析

- 1) 根据方块图画出模拟电路图，并在实验装置上按模拟电路图接线。

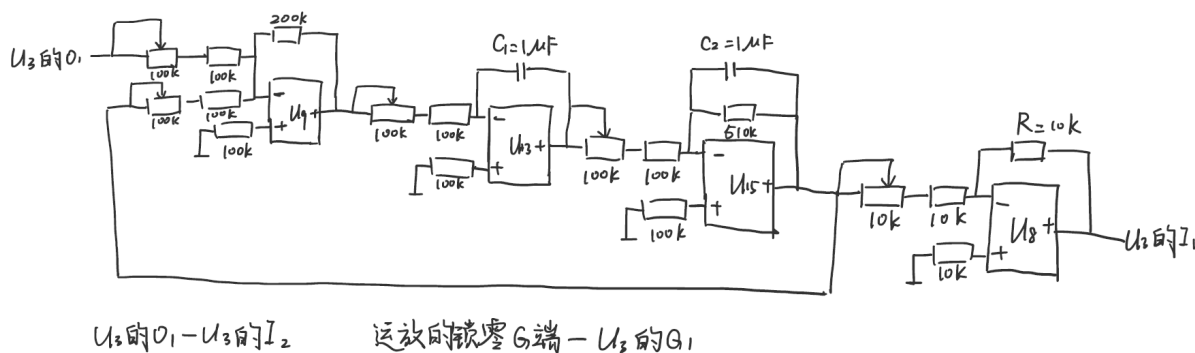


图 2: 校正前模拟电路图

2) 写出系统的开环传递函数、闭环传递函数。

$$\text{开环传递函数 } G(s)H(s) = \frac{5}{0.1s^2 + 0.2s + 5}$$

$$\text{闭环传递函数 } \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{5}{0.2s(0.5s + 1) + 5} = \frac{5}{0.1s^2 + 0.2s + 5}$$

3) 计算出未加校正时系统超调量、调节时间、开环增益。

$$\text{固有频率 } \omega_n = 5\sqrt{2} \text{ rad/s, 阻尼比 } \xi = \frac{\sqrt{2}}{10};$$

$$\text{系统超调量 } M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = 63.84\%;$$

$$\text{调节时间 } t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} = 3 \text{ s, } (\Delta = \pm 5\%);$$

$$\text{开环增益 } K = 25.$$

4) 测试系统的时域特性、频域特性，完成对其稳定性和动态特性的研究。



图 3: 校正前系统时域特性

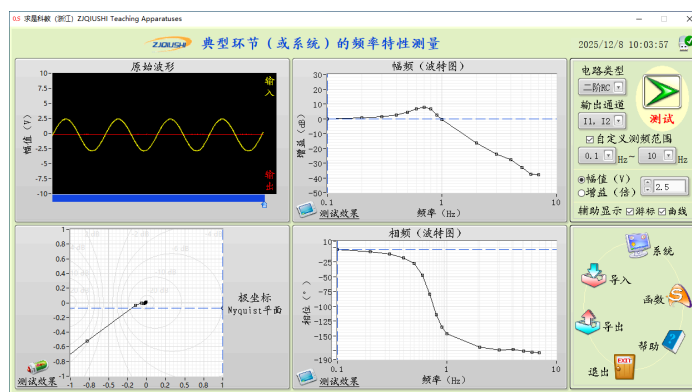


图 4: 校正前系统频域特性

5) 根据校正目标，计算 ω_n 和阻尼比取值范围。

$$M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \leq 0.25$$

$$\zeta \geq 0.404$$

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n} \leq 1 \text{ s} \Rightarrow \xi\omega_n \geq 3 \text{ rad/s}$$

$$\omega_n \geq 7.426$$

6) 利用相消法设计出校正控制器，记录计算、设计过程。

$$\text{令校正函数 } D(s) = \frac{0.5s + 1}{Ts + 1}, \text{ 则开环传递函数 } D(s)G(s)H(s) = \frac{25}{s(Ts + 1)}, \text{ 取 } T = 0.05$$

$$\xi = \frac{1}{10\sqrt{T}} = 0.4472 > 0.404$$

$$\omega_n = \frac{5}{\sqrt{T}} = 22.36 \text{ rad/s}$$

$$\xi\omega_n = 10 \text{ rad/s} \geq 3 \text{ rad/s}$$

$$K = 25$$

7) 在 Matlab/Simulink 中对比较校正前后的根轨迹、阶跃响应。

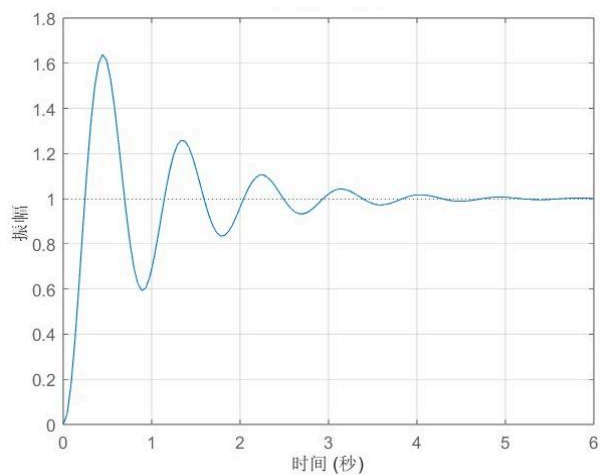


图 5: 校正前闭环阶跃响应

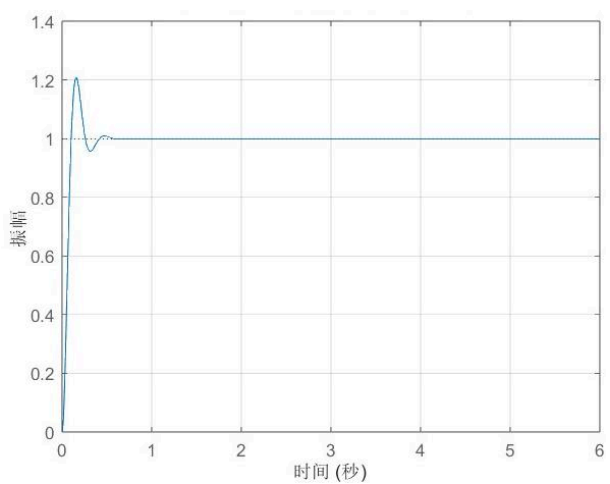


图 6: 校正后阶跃响应

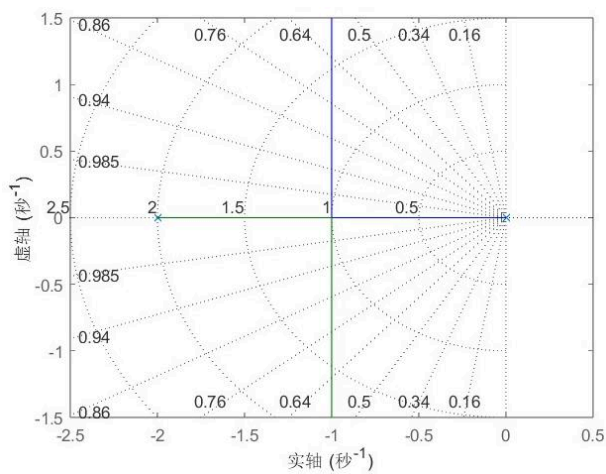


图 7: 校正前根轨迹

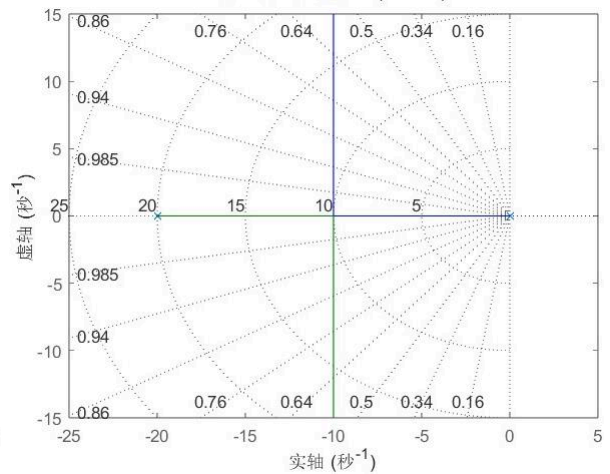


图 8: 校正后根轨迹

8) 根据校正后的传递函数设计其模拟电路，并完成实验连线。

